

Игрушечный пример управления 7-летним процентным свопом

Сравнение пяти rate-risk метрик, пяти сценариев и пяти политик

Сгенерировано автоматически на базе Python / LaTeX

Что именно сделано. Построен toy-example в духе *control under constraints*: short rate следует one-factor Hull-White, инструмент — 7Y payer swap, управление идет через скорость изменения номинала $u_t = \dot{q}_t$, а капитал K_t несет: (i) coupon/carry по свопу, (ii) жесткий штраф за нарушение риск-аппетита $K_t/q_t < CAR$, (iii) квадратичный liquidity cost $\lambda q_t^2/2$. Сравниваются пять метрик риска по ставке — $\partial_r \Delta_{0.5y} K$, $\partial_r \Delta_{1y} K$, $\partial_r \Delta_{3y} K$, $\partial_r MtM$ и $\partial_r V$ — на пяти сценариях и пяти политиках.

1. Модель и toy-упрощения

Рынок моделируется one-factor Hull-White / Ornstein-Uhlenbeck short-rate динамикой

$$dr_t = a(\bar{r} - r_t)dt + \sigma_t dW_t,$$

где в базовой калибровке $a = 0.35$, $\bar{r} = 2.50\%$, $\sigma = 1.20\%$. Для построения value surfaces мы используем одну и ту же динамику под real-world и pricing measure: это сознательное toy-упрощение, которое позволяет сконцентрироваться на сравнении метрик и политик, а не на калибровочных деталях.

Инструмент — 7-летний payer swap с квартальным шагом и исходным номиналом $q_0 = 100$. В toy-оценке оставшегося свопа используется local-flat-curve проху по текущей short rate r_t . Для оставшихся дат $T_i > t$ единичный MtM задается как

$$m_t(r) = 1 - e^{-r(T_N-t)} - K_{fix} \sum_{i:t < T_i \leq T_N} \Delta t e^{-r(T_i-t)},$$

а портфельный MtM равен $MtM_t = q_t m_t(r_t)$. Поэтому delta рынка для этой метрики равна

$$\partial_r MtM_t = q_t \left[(T_N - t) e^{-r_t(T_N-t)} + K_{fix} \sum_{i:t < T_i \leq T_N} \Delta t (T_i - t) e^{-r_t(T_i-t)} \right].$$

Капитал обновляется на дискретной квартальной сетке. В начале шага мы меняем номинал на $q_{t+} = q_t + u_t \Delta t$ и затем за шаг получаем

$$\Delta K_t = q_{t+}(r_t - K_{fix})\Delta t - \mathbf{1}\left(\frac{K_t}{q_{t+}} < CAR\right) \frac{\Delta t}{\varepsilon} - \frac{\lambda}{2} u_t^2 \Delta t.$$

Здесь $CAR = 10\%$, $\varepsilon = 0.25$, $\lambda = 0.0020$. Для удобства оптимальный контроль ищется на дискретном множестве скоростей

$$u_t \in \{-40, -20, 0, 20, 40\}.$$

Параметр	Значение	Комментарий
Δt	0.25y	Quarterly control / coupon step
T	7y	Swap maturity
a	0.35	Hull-White mean reversion
$\bar{r}$	2.50%	Long-run short rate and initial flat curve level
σ	1.20%	Baseline short-rate volatility
K_{fix}	2.508%	Par fixed coupon at $t = 0$
q_0	100	Initial swap notional
K_0	14.0	Initial capital
CAR	10%	Risk-appetite floor K_t/q_t
ε	0.25	Breach penalty $1/\varepsilon = 4$ per year
λ	0.0020	Liquidity cost coefficient
u_t	$\{-40, -20, 0, 20, 40\}$	Optimal-control action set (notional units/year)

2. Метрики риска и политики

Для каждой фиксированной политики π вычисляются три horizon-метрики накопленного капитала

$$\Delta_T K_t^\pi(s) = \mathbb{E}^{RW} \left[\sum_{j=t}^{t+T-\Delta t} \Delta K_j \mid s_t = s \right], \quad T \in \{0.5y, 1y, 3y\},$$

а также рыночный MtM и полная control-aware стоимость

$$V_t(s) = \sup_u \mathbb{E} \left[\sum_{j=t}^{T-\Delta t} e^{-r_j \Delta t} \Delta K_j \mid s_t = s \right], \quad s = (r_t, q_t, K_t).$$

Во всех случаях анализируется именно процентный риск через чувствительность по текущей ставке,

$$\mathcal{D}_t^M = \frac{\partial M_t}{\partial r_t}.$$

На практике $\partial_r \Delta_T K$ и $\partial_r V$ получаются из value surfaces через центральную разность по оси r .

Сравниваемые политики.

Политика	Правило	Интерпретация
Passive q	$u_t = 0$	Пассивно держим исходный номинал.
CAR-target	$q^* = \min(q_{max}, K_t/CAR)$	Подтягиваем номинал к целевому капиталовому плечу.
MtM-band	$ q_t m_t(r_t) \leq M^*, M^* = 3$	Сжимаем позицию, когда абсолютный MtM уходит из полосы.
0.5y-greedy	$u_t = \arg \max \Delta_{0.5y} K_t$	Рецедирующий горизонт: оптимизация только на полгода.
Optimal V	$u_t = \arg \max V_t$	Полный Беллман на весь остаточный срок.

3. Сценарии рынка

Сценарии — это не новая модель, а пять осмысленных pathwise реализаций той же Hull-White динамики. Они заданы через разные последовательности шоков z_n и, в одном случае, через hump-shaped σ_t . Все value surfaces для $\Delta_{0.5y} K$, $\Delta_{1y} K$, $\Delta_{3y} K$ и V пересчитываются один раз под базовой калибровкой, а затем политики прогоняются на stress-paths ретроспективно. Это важно: сценарии здесь используются как ex-post тестирование правил управления, а не как отдельные калибровки модели.

Сценарий	Конструкция
Base MR	mean reversion with moderate shocks
Early sell-off	positive shocks over the first 18 months
Rally	negative shocks over the first 18 months
Hump vol	volatility hump around year 1.5
Whipsaw	alternating shocks with slightly higher vol

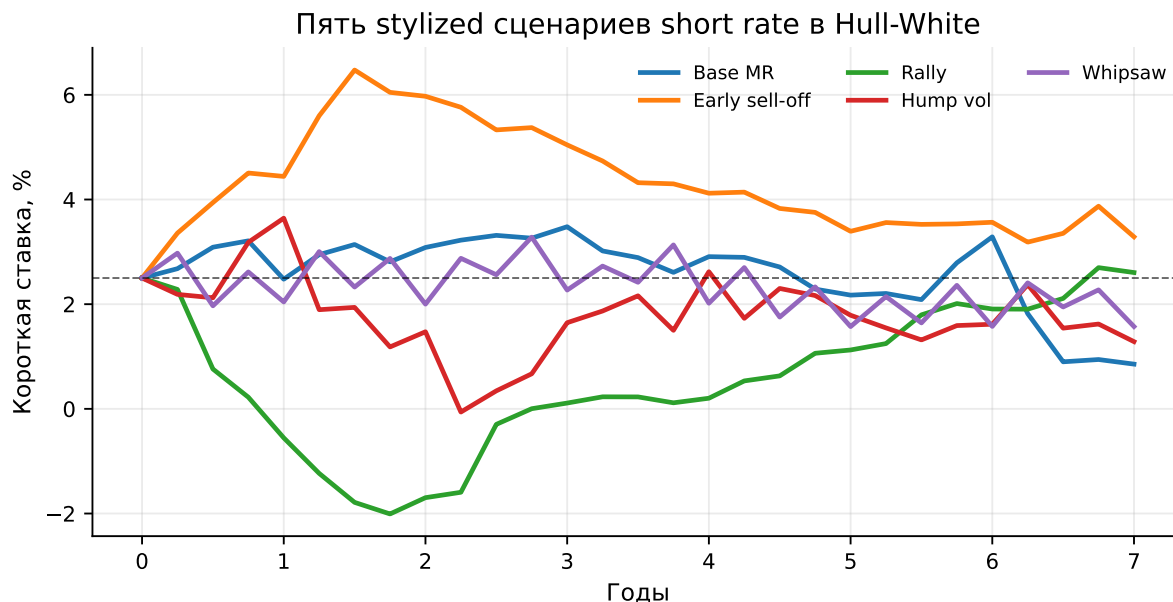


Рис. 1: Пять stylized сценариев short rate. Hump vol отличается именно выпуклой во времени волатильностью; остальные — разными shock-patterns при постоянной базовой σ .

4. Ключевые результаты

4.1. Что делают политики в stress-сценарии с hump-волатильностью

4.2. Как ведут себя пять deltas у оптимальной политики

Содержательно здесь видно следующее.

- $\partial_r MtM$ убывает почти монотонно: по мере укорачивания swap life портфель теряет duration.
- $\partial_r \Delta_{0.5y} K$ наиболее зубчатая: это short-horizon metric, чувствительная к ближайшему coupon carry и к локальным сдвигам q_t .
- $\partial_r \Delta_{1y} K$ и особенно $\partial_r \Delta_{3y} K$ сглаженнее: они усредняют ожидаемую mean reversion и будущую политику управления.
- $\partial_r V$ сидит между long-horizon capital metric и MtM: в ней одновременно видны и дальний carry, и опциональность на будущее сокращение позиции.

4.3. Полный retrospective atlas по сценариям и политикам

Следующий atlas сводит вместе все 25 комбинаций (сценарий, политика). В каждом маленьком окне показаны нормированные траектории пяти risk-metric deltas; вертикальные штрихи соответствуют мо-

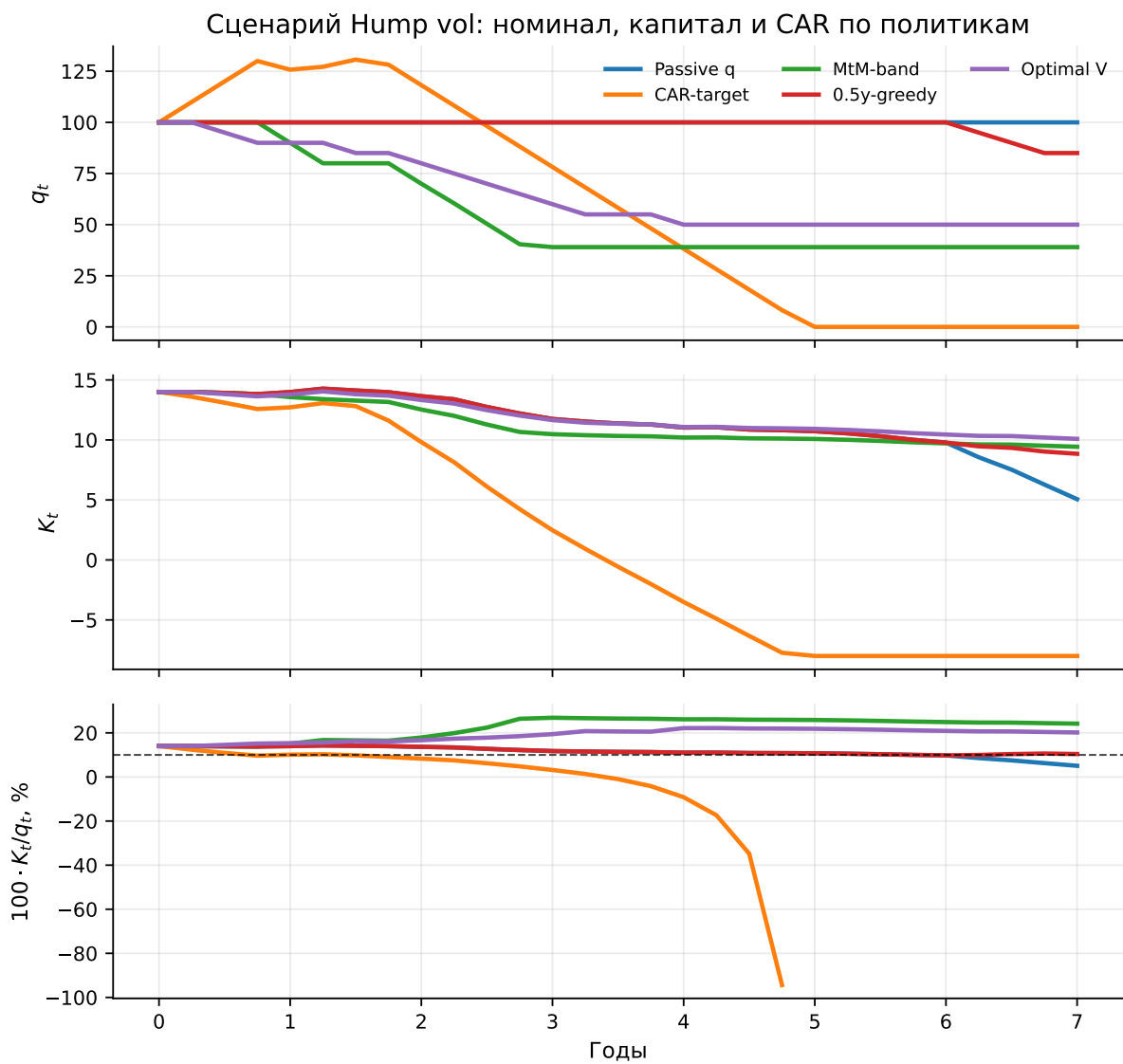


Рис. 2: Сценарий Hump vol. Пассивная позиция держит номинал и теряет капитал. MtM-band и full-optimal рано сжимают позицию; optimal делает это мягче, чем CAR-target, и потому сохраняет больше капитала.

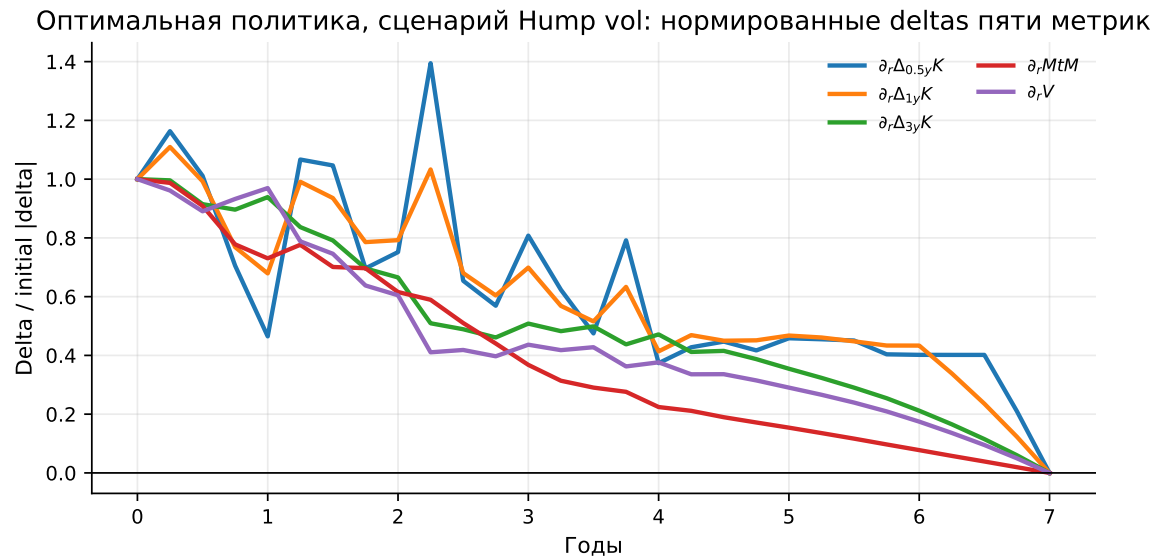


Рис. 3: Нормированные deltas пяти метрик вдоль оптимальной траектории в сценарии Hump vol. Сравнение в нормированном виде важно, потому что raw $\partial_r MtM$ на порядок больше horizon-metrics.

ментам $t = 1y$ и $t = 3y$, для которых ниже отдельно показаны state-slices.

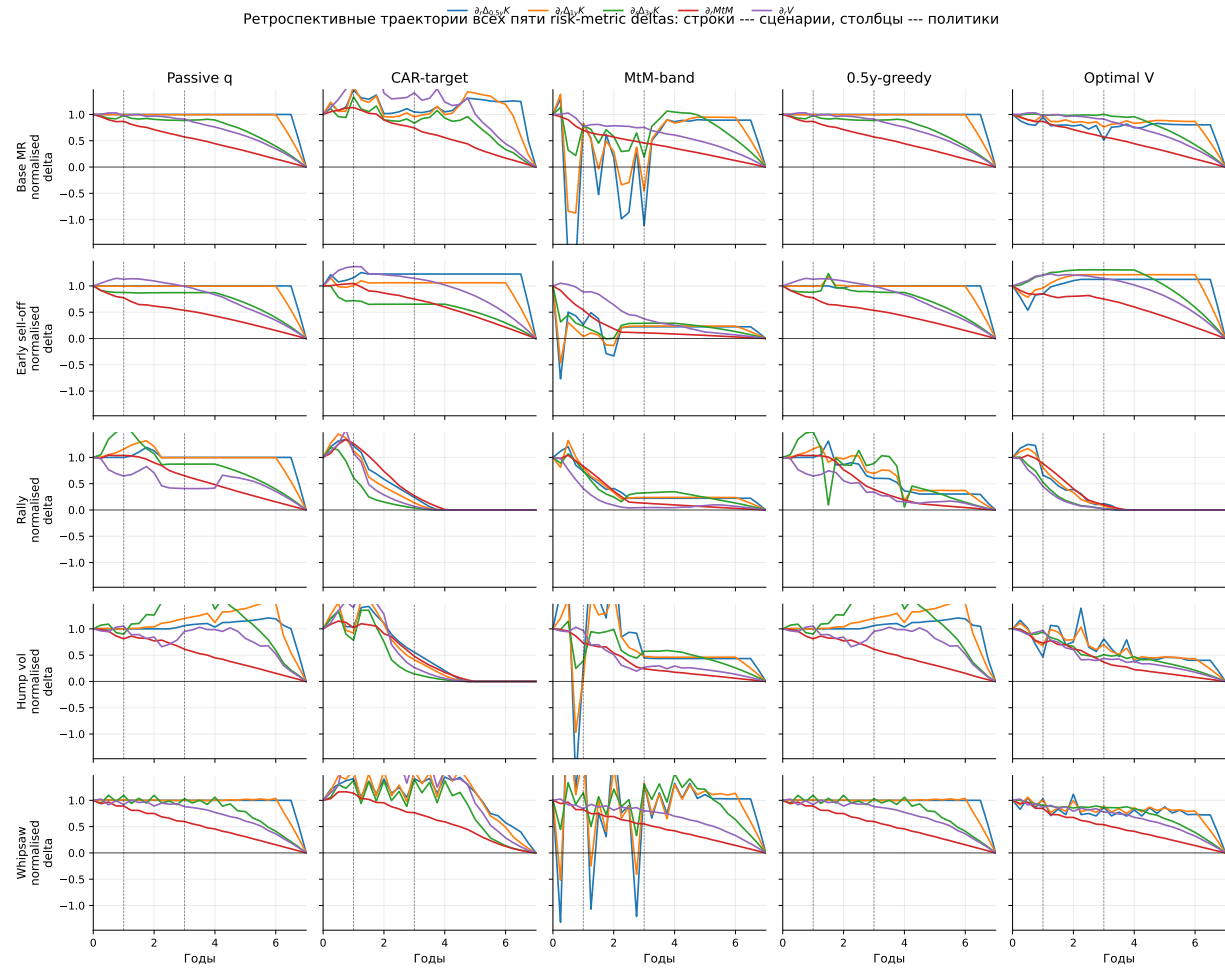


Рис. 4: Ретроспективные траектории нормированных deltas всех пяти метрик. Такой формат позволяет сразу увидеть, какие сочетания сценария и политики порождают наиболее резкие перестройки gate-risk профиля.

4.4. Сводка по всем сценариям и политикам

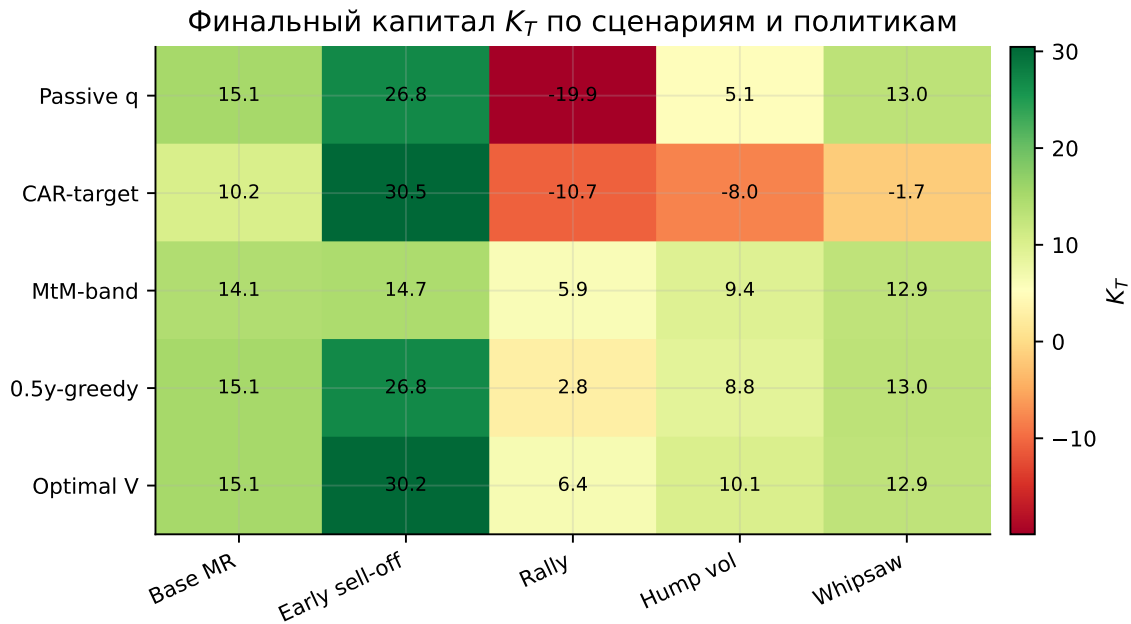


Рис. 5: Финальный капитал K_T . Полный optimal-control выигрывает в *Rally* и *Hump vol*, почти не уступая пассивной позиции в спокойных сценариях.

Численно финальный капитал выглядит так.

Политика	Base MR	Early sell-off	Rally	Hump vol	Whipsaw
Passive q	15.13	26.83	-19.93	5.06	13.02
CAR-target	10.21	30.46	-10.74	-8.00	-1.72
MtM-band	14.13	14.69	5.91	9.43	12.86
0.5y-greedy	15.13	26.83	2.82	8.85	13.02
Optimal V	15.13	30.25	6.41	10.09	12.93

Две самые показательные stress-ситуации — *Rally* и *Hump vol* — собраны отдельно.

Сценарий	Политика	Финальный К	Штраф	Ликвидность	Доля времени в breach	max MtM
Rally	Passive q	-19.93	20.00	0.00	0.71	25.04
Rally	CAR-target	-10.74	11.00	6.28	0.50	25.32
Rally	MtM-band	5.91	0.00	3.20	0.00	15.62
Rally	0.5y-greedy	2.82	0.00	1.90	0.29	24.85
Rally	Optimal V	6.41	0.00	3.40	0.00	16.74
Hump vol	Passive q	5.06	4.00	0.00	0.14	12.22
Hump vol	CAR-target	-8.00	13.00	6.42	0.54	13.22
Hump vol	MtM-band	9.43	0.00	2.38	0.00	7.38
Hump vol	0.5y-greedy	8.85	0.00	0.30	0.07	12.22
Hump vol	Optimal V	10.09	0.00	1.00	0.00	9.16

4.5. Почему naïve политики ведут себя по-разному

Здесь главный qualitative takeaway такой:

Средняя абсолютная нормированная delta по сценариям и политикам

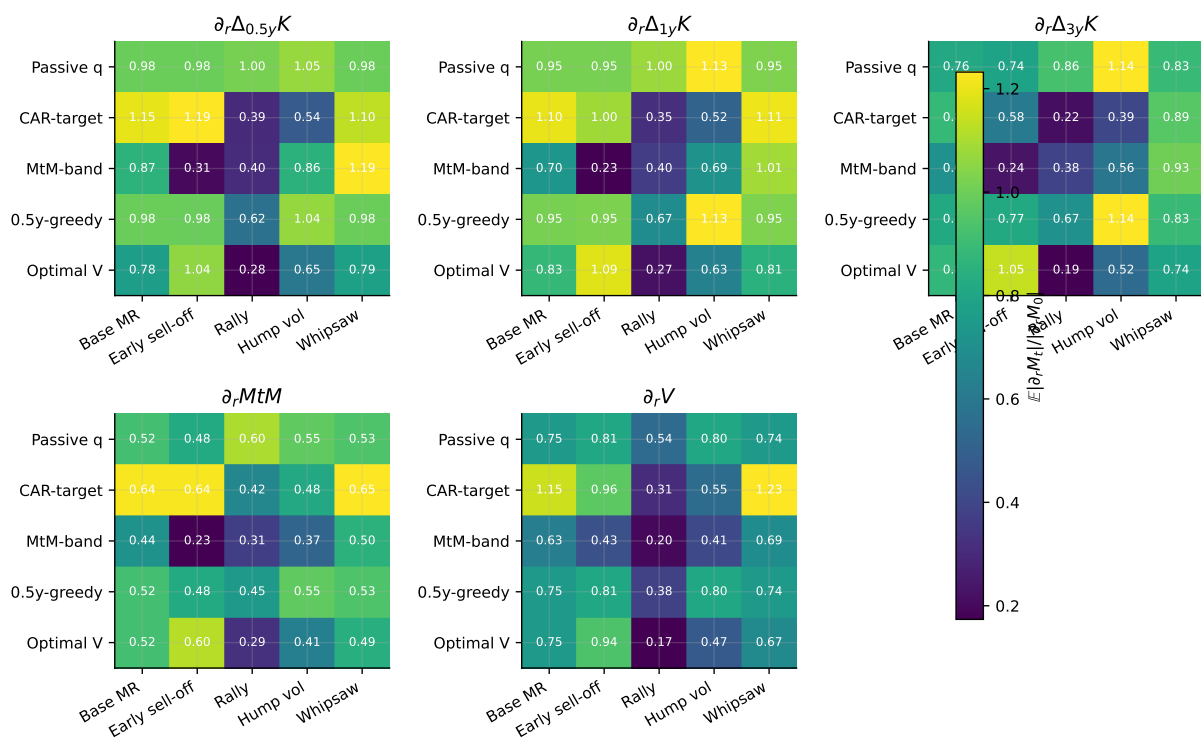


Рис. 6: Средняя абсолютная нормированная delta каждой из пяти метрик. Нормировка на стартовую абсолютную delta делает сценарии и политики сопоставимыми на одной шкале.

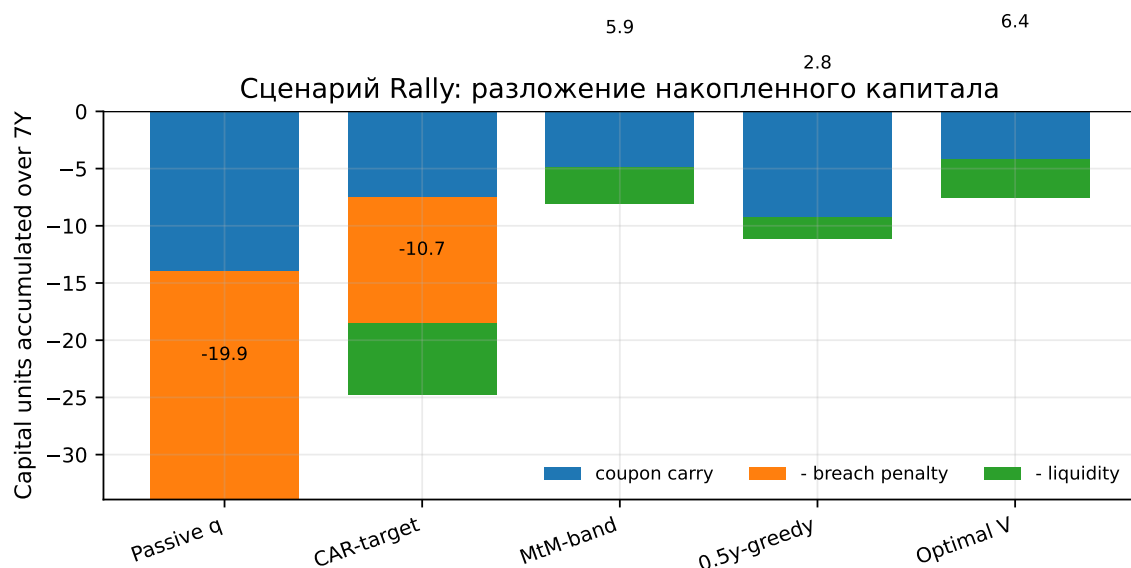


Рис. 7: Сценарий Rally: разложение итогового капитала на coupon carry, breach penalty и liquidity cost. Пассивная позиция ловит большой отрицательный carry и штрафы; optimal и MtM-band рано сжимают номинал и тем самым режут левый хвост.

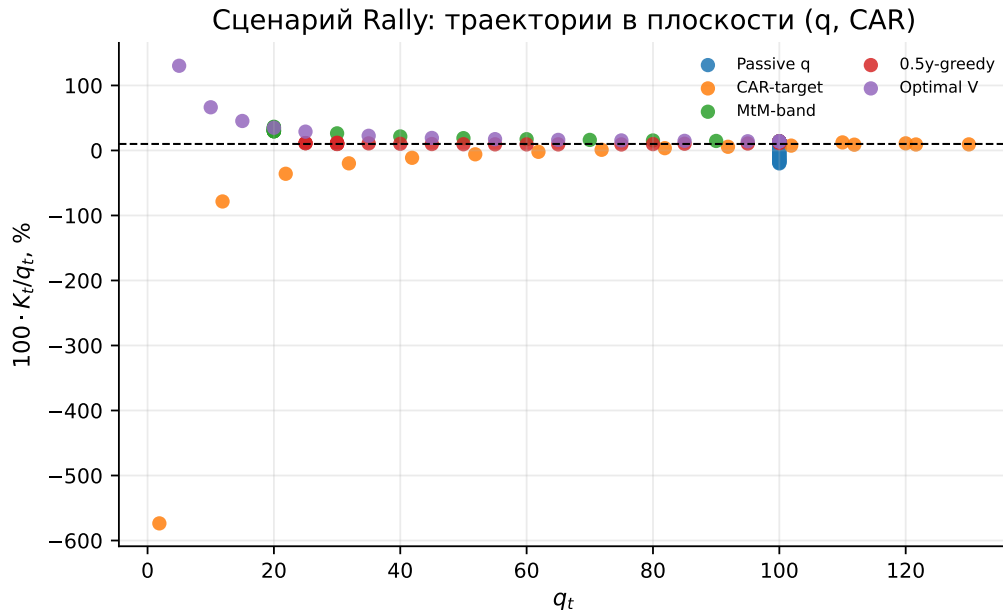


Рис. 8: Сценарий Rally в координатах $(q_t, K_t/q_t)$. CAR-target механически гонится за целевым плечом, но при ограничении на скорость не успевает вернуться в безопасную зону и накапливает штраф.

- **Passive q** сохраняет upside в sell-off, но берет на себя весь downside в rally.
- **CAR-target** интуитивен, но слишком локален: когда капитал уже просел, ограничения на скорость и liquidity cost не дают быстро восстановить отношение K/q .
- **MtM-band** хорошо стабилизирует рыночную стоимость и почти всегда держит CAR выше порога, но часто преждевременно отрезает profitable exposure.
- **0.5y-greedy** полезна в коротком stress-window, но систематически недооценивает дальний эффект будущих штрафов.
- **Optimal V** лучше всего балансирует carry, future deleveraging option и penalty avoidance. Именно поэтому она доминирует в Rally и чуть лучше других защитных правил в Hump vol.

4.6. Геометрия оптимального контроля

5. Зависимость risk-metrics от состояния агента

Чтобы увидеть, как метрики зависят именно от состояния $s = (r, q, K)$, ниже зафиксированы координатные срезы по reference path *Base MR + Optimal V*: в моменты $t = 0, 1y$ и $3y$ две координаты держатся на reference-state, а третья варьируется по сетке. Для horizon-capital метрик показаны все пять политик; для *MtM* и *V* линия одна, потому что при фиксированном состоянии это policy-invariant объекты.

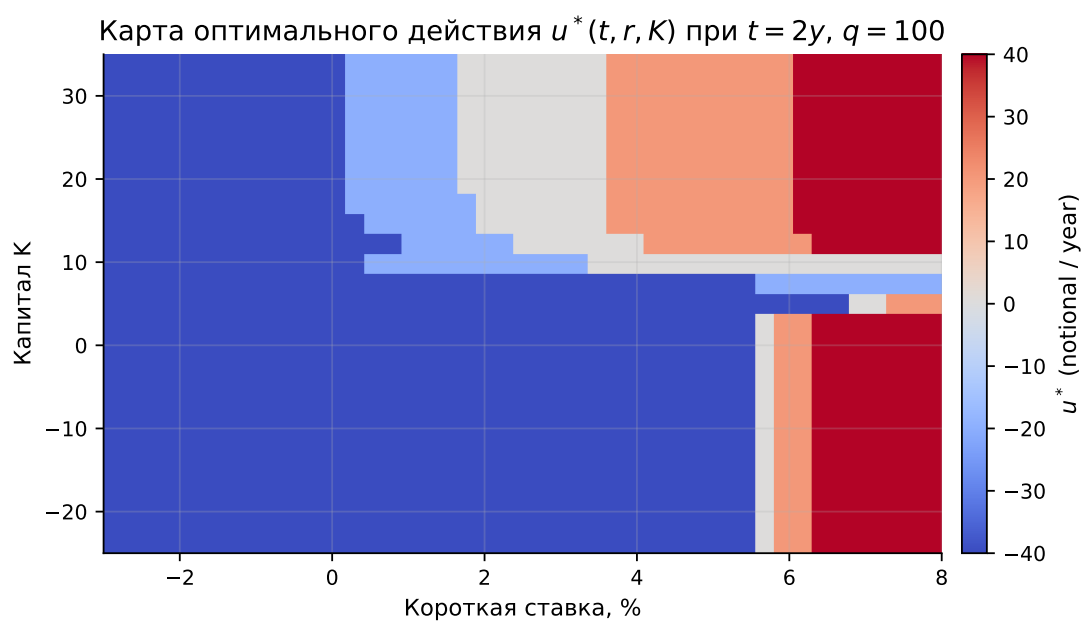


Рис. 9: Срез оптимального правила управления при $t = 2y$ и $q = 100$. Низкий капитал и низкая ставка толкают к отрицательному u^* (де-рискинг); высокий капитал и высокий short rate позволяют удерживать или даже наращивать номинал.

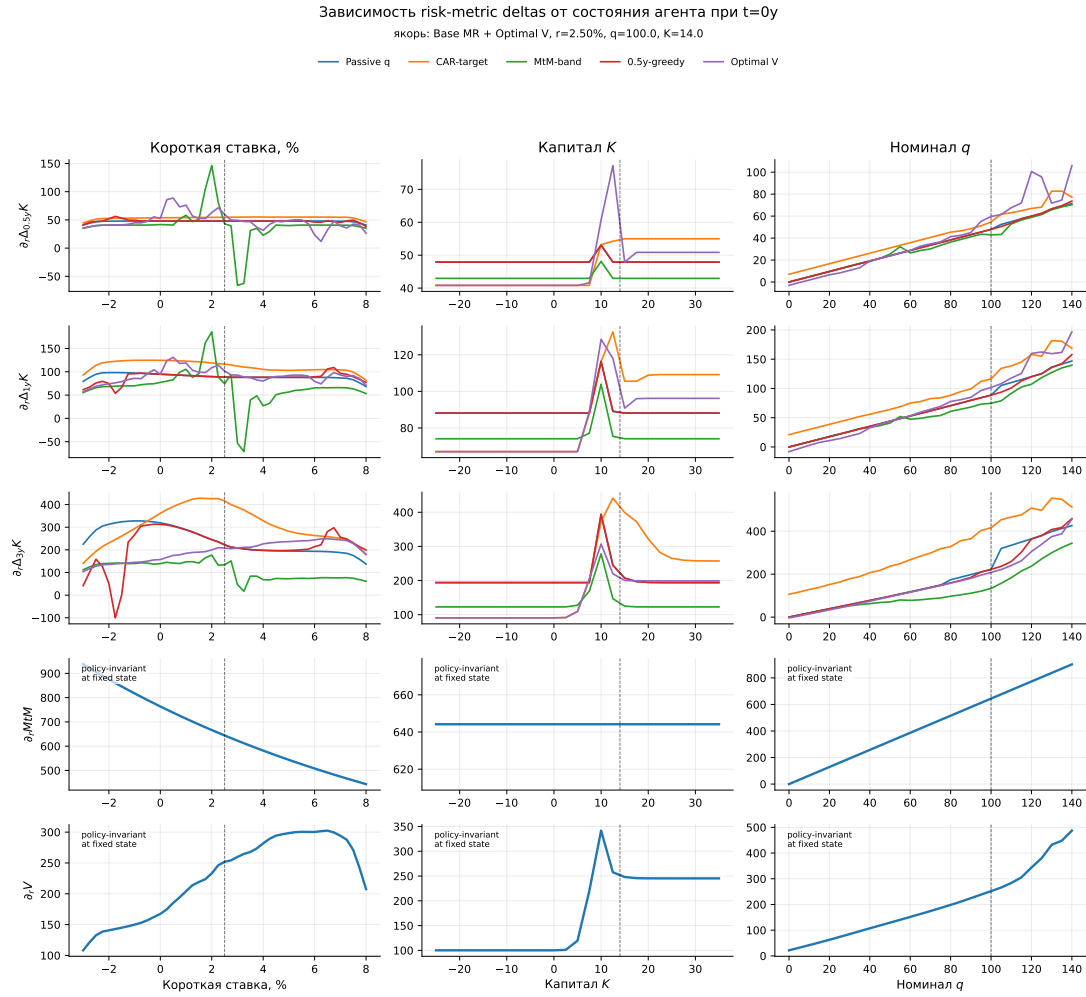


Рис. 10: State-slices risk-metric deltas в начальном состоянии $t = 0$. Штриховая вертикаль отмечает reference-state (r_0, q_0, K_0) .



Рис. 11: State-slices через 1 год. Видно, что чувствительность horizon-capital метрик к K и q становится более нелинейной, особенно рядом с областью $K/q \approx CAR$.

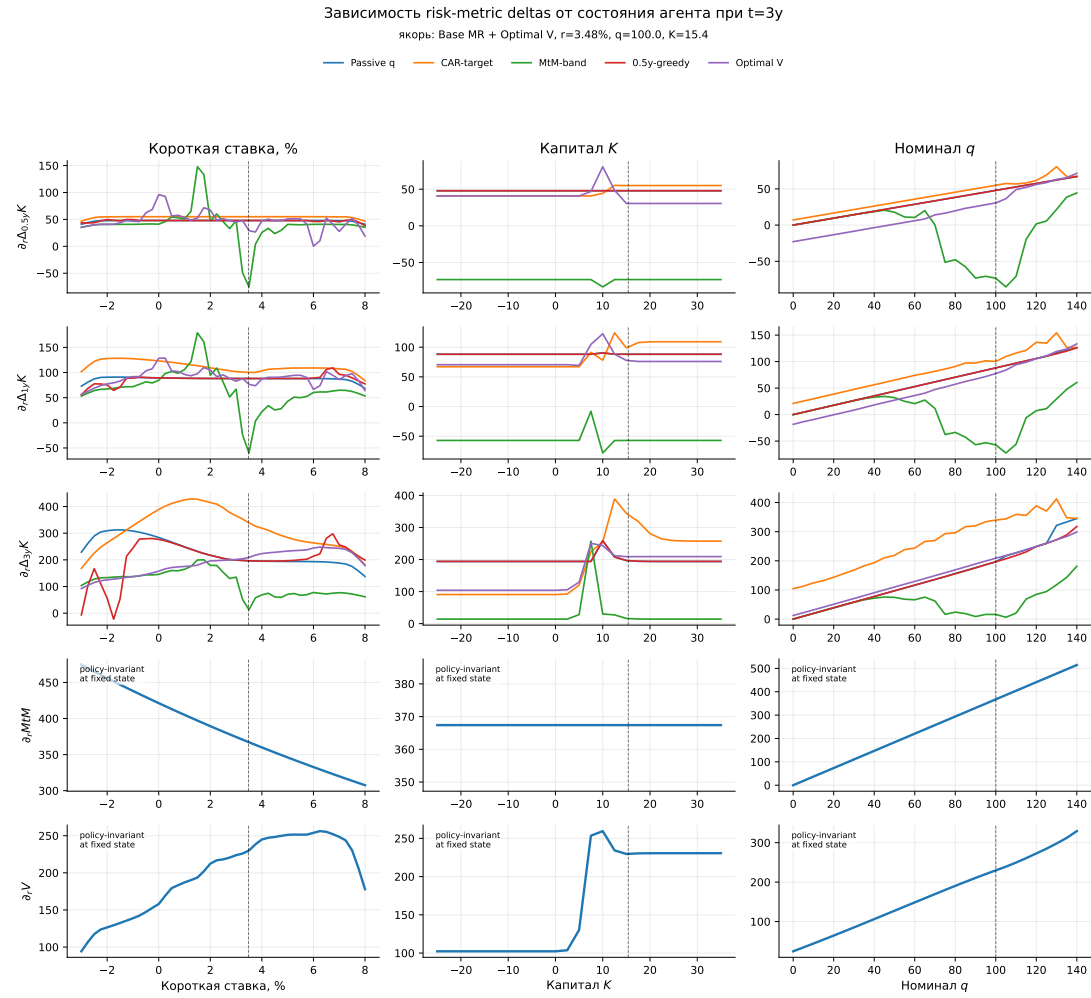


Рис. 12: State-slices через 3 года. По мере укорачивания свопа рынок теряет duration, а управленческие метрики сильнее отражают оставшуюся опциональность на deleveraging.

Из этих state-slices удобно читать три общих эффекта.

- При снижении r horizon-capital deltas быстро становятся более отрицательными для правил, которые aggressively режут q_t : desk заранее страхуется от будущего отрицательного carry и от риска попасть в breach-zone.
- Чувствительность по K имеет kink около границы $K/q \approx CAR$: это прямой след штрафа за нахождение в forbidden-zone и ограничения на скорость изменения позиции.
- Зависимость по q сильнее всего различает политики: passive и short-horizon greedy почти линейны, тогда как CAR-target и full-optimal сильнее сглаживают хвосты за счёт будущего deleveraging.

5.1. Интерпретация пяти rate-risk метрик

Если смотреть именно на retrospective поведение deltas и их state-slices, то toy-example показывает вполне характерную картину.

- 1) $\partial_r MtM$ — самая "рыночная" метрика: она почти не зависит от capital friction напрямую и потому сильнее всего отражает остаточную duration позиции.
- 2) $\partial_r \Delta_{0.5y} K$ — наиболее близка к carry/risk-budget операционному управлению на горизонте ALM desk.
- 3) $\partial_r \Delta_{1y} K$ и $\partial_r \Delta_{3y} K$ уже чувствуют структуру будущих решений по q_t , так что это не просто "swap delta", а delta контролируемой капитальной траектории.
- 4) $\partial_r V$ — наиболее содержательная управленческая delta: в ней собран и carry, и риск breach-зоны, и цена ограниченной ликвидности.
- 5) Ни одна из метрик не является "лучшей" сама по себе. Выбор зависит от того, что desk действительно минимизирует: мгновенный MtM risk, ближайший capital carry, либо full-horizon franchise value.

6. Проверка расчётов и воспроизводимость

После повторного прогона расчётов были сделаны несколько независимых численных проверок.

- аналитическая формула для $\partial_r MtM$ сверена с центральной конечной разностью;
- на всех 25 траекториях проверена тождественность $K_T = K_0 + \sum_t \Delta K_t$;
- отдельно проверено разложение $\Delta K_t = \text{coupon} - \text{penalty} - \text{liquidity}$;
- summary-таблицы и CSV пересчитаны из симулированных путей и совпали до машинной точности;
- на случайной выборке узлов сетки проверено уравнение Беллмана для V_t и совпадение сохранённой оптимальной политики с повторным $\arg \max$.

Check	Max abs error	Mean abs error	Tolerance	Pass
swap delta finite-difference	6.42e-09	2.37e-09	1.0e-06	yes
capital path recursion	1.07e-14	3.82e-15	1.0e-10	yes
dK decomposition	7.11e-15	7.13e-16	1.0e-10	yes
summary CSV consistency	0.00e+00	0.00e+00	1.0e-12	yes
Bellman residual on sampled states	3.55e-15	9.59e-17	1.0e-08	yes
Optimal action matches stored policy	0.00e+00	0.00e+00	0.0e+00	yes
MtM start delta formula	0.00e+00	0.00e+00	1.0e-12	yes

Практически это означает, что повторный прогон дал те же summary-результаты, что и в предыдущей версии артефактов: различия по всем числовым полям не превышают машинного округления порядка 10^{-14} – 10^{-16} .

7. Что важно помнить

Это **toy-example**, а не production pricing / XVA / ALM engine. В частности:

- использован один фактор Hull-White и flat-curve proxy для MtM;
- параметры под real-world и pricing measure взяты одинаковыми;
- управление ограничено простым дискретным набором скоростей;
- штраф breach-зоны задан намеренно жестко, чтобы поведение политик было видно на графиках.

Но даже в таком упрощенном сетепе хорошо видно главное: **метрика риска определяет не только то, как мы измеряем позицию, но и то, как именно будет выглядеть оптимальное управление номиналом.**

Базовые ориентиры по модели: Hull & White (1990), Brigo & Mercurio (2006).